JPEG 壓縮對影像奇異值與低秩結構之影響分析

先看欄杆與後方的灰牆。左邊是原圖，中間和右邊是同一原圖分別以 Q=40、Q=95 編碼後的解碼圖。這個窗口保留了共同的輪廓，光看縮圖卻很難判斷整張影像的像素差了多少。



圖 1．原圖與兩張實際解碼圖的同位置裁切。三格使用相同灰階範圍，取自 M2 存檔。

圖 2 上半部用峰值訊雜比（PSNR）量化整張解碼圖與原圖的差異。Q=40 為 32.44 dB，低於 Q=95 的 46.03 dB。下半部卻出現反差：若每張解碼圖都只保留自己的前 100 個成分，Q=40 的相對平方誤差是 0.46522%，比 Q=95 的 0.52482% 小。

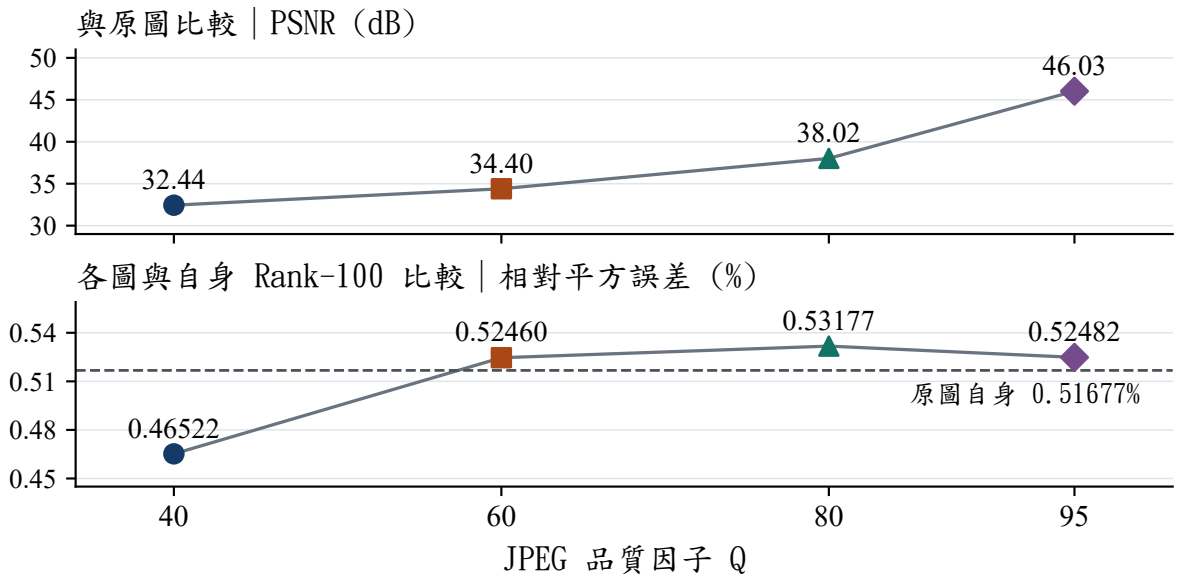


圖 2．上圖以原圖為參照，下圖以各解碼圖自身為參照。虛線是原圖自身的 Rank-100 相對平方誤差，獨立於四個 JPEG 資料點。來源為 M2 的 `jpeg_metrics.csv` 與 `rank_errors.csv`（$k = 100$）。

Q=40 雖然離原圖較遠，卻能用同樣數量的成分更接近它自己。要弄清楚這個反差，得先看看只保留少數成分時，欄杆會變成什麼樣子。

一個成分能畫出多少欄杆？

圖 3 的四張重建都來自原圖，只改變保留項數。保留一項時，局部大致只剩成帶的亮暗變化。到十項時可看出欄杆的走向，但相鄰細線仍容易連成一片。保留五十及一百項後，線條與間隙逐步分開。

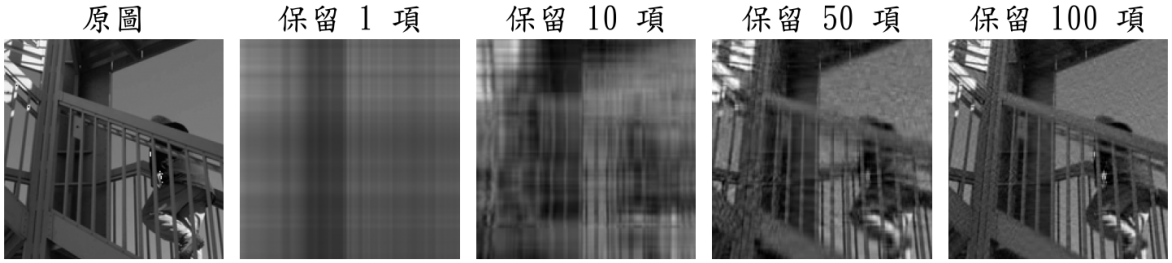


圖 3．原圖與既有 Rank-1、10、50、100 重建的同位置裁切。五格採同一灰階範圍，截斷過程未經 JPEG 編碼。圖像取自 M2 存檔。

為什麼只保留一項時，斜欄杆的形狀不見了？想像用一條橫向輪廓 $[1, 3]$ 畫兩列。第一列照畫，第二列全部乘二。直向權重乘上橫向輪廓，結果就是外積：

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

兩列亮度不同，左右的比例始終是 $1 : 3$。若斜欄杆在下一列往右移，光把整列乘上一個常數無法移動亮點。疊加其他形狀的外積，才能在不同位置增減亮度。

奇異值分解（SVD）讓我們把這種疊加用在整張影像。令 X 是正在分析的像素矩陣。第 i 個外積由直向向量 u_i 和橫向向量 v_i 組成，權重 σ_i 為奇異值，按非遞增順序排列。p 是矩陣的列數與欄數中較小者。原圖的加總截到第 k 項，就是圖 3 的重建操作：

$$X = \sum_{i=1}^{p} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}, \tag{2}$$

$$X_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^{\mathsf{T}}. \tag{3}$$

欄杆的外觀指出差在哪裡。要比較整張圖少了多少，則要把這些局部差異加總。

兩個誤差，各自和誰比較？

把原圖換成品質因子 Q 的解碼圖 B_Q，前一頁的截斷操作仍然成立。把影像減去它自己的截斷重建，差圖只剩沒保留的成分。左右奇異向量各自正交歸一，因此外積方向也在 Frobenius 內積下正交，且長度為一。以 Frobenius 範數將差圖的像素平方加總時，交叉項為零，所以對任一影像 X，

$$\|X - X_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2. \tag{4}$$

在秩不超過 k 的候選中，截斷 SVD 的 Frobenius 誤差最小。兩張圖的總平方能量可以不同，因此圖 2 下半部對各非零矩陣另除以自身總平方能量：

$$R_k(X) = \frac{\|X - X_k\|_F^2}{\|X\|_F^2} = \frac{\sum_{i>k} \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}. \tag{5}$$

Q=40 的 0.46522% 比 Q=95 的 0.52482% 小，表示用各自的前 100 項重建時，Q=40 未保留的平方能量占比更小。

PSNR 的計算不做截斷。令 A 為原圖，m, n 為影像的列數和欄數。先算解碼圖與原圖的逐像素均方差，再以 8 位元灰階峰值 255 換算為 dB：

$$\mathrm{MSE}(A, B_Q) = \frac{\|A - B_Q\|_F^2}{mn}, \tag{6}$$

$$\mathrm{PSNR}(A, B_Q) = 10 \log_{10}\!\left(\frac{255^2}{\mathrm{MSE}(A, B_Q)}\right). \tag{7}$$

均方差為零時，PSNR 為無限大。Q=40 的 32.44 dB 低於 Q=95 的 46.03 dB，表示前者偏離原圖較多。兩項結果可以同時成立：解碼圖離原圖更遠，仍可能更容易描述它自己。較低的自身誤差無法證明它留下更多原圖細節。這項觀察限於同一張圖和四組編碼設定。

兩把尺都把全圖差異壓成一個數字。若想追蹤原圖的某個秩一成分在解碼後如何改變，能否讓四張解碼圖始終用原圖的方向來比較？